

鸿蒙智学业 SmartLearn

端云一体化智慧教学平台

企业命题组·解决方案

项目名称	鸿蒙智学业 SmartLearn
技术栈	HarmonyOS NEXT (API 23) + FastAPI + MySQL 8.0
提交日期	2026 年 9 月
GitHub 仓库	https://github.com/yzq-ai/SmartLearn

目录

- 一、项目概述
- 二、技术栈选型
- 三、系统架构设计
- 四、数据库设计
- 五、部署方案（一键启动）
- 六、功能演示（PPT 14 页）
- 七、演示视频截图与获取
- 八、安装包与源代码获取
- 九、质量验证与测试结果

一、项目概述

SmartLearn（鸿蒙智学业）是一个端云一体化智慧教学平台，基于 HarmonyOS NEXT 原生 App（学生/教师/管理员三端） + FastAPI 后端 + MySQL 数据库构建。覆盖「教-学-练-评-测-管-就业」全链路，内置 8 场景 AI 智能体与数据统计看板。

维度	规模	核心能力
鸿蒙 App	63 页	三角色工作台、断点学习、防作弊考试、错题本、讨论区、私聊、签到、反馈中心
后端	18 路由 / 46 接口域	五题型判分、快照固化、限流审计、Celery 定时聚合
数据库	47 表 / 2838+ 行	全外键约束 + 唯一索引 + 联合主键 (utf8mb4)
测试	107 pytest + 79 API 实测	conftest 独立临时库、三端全功能覆盖、E2E 模拟器验证

设计理念：一站式（课程-练习-测评-错题-画像全链路）、端云一体（HarmonyOS 原生体验 + 服务端可信判分）、数据驱动（掌握度画像、学情看板、岗位匹配）。所有外部服务（对象存储、向量库、推送、大模型）均做了优雅降级，未配置密钥也能完整运行。

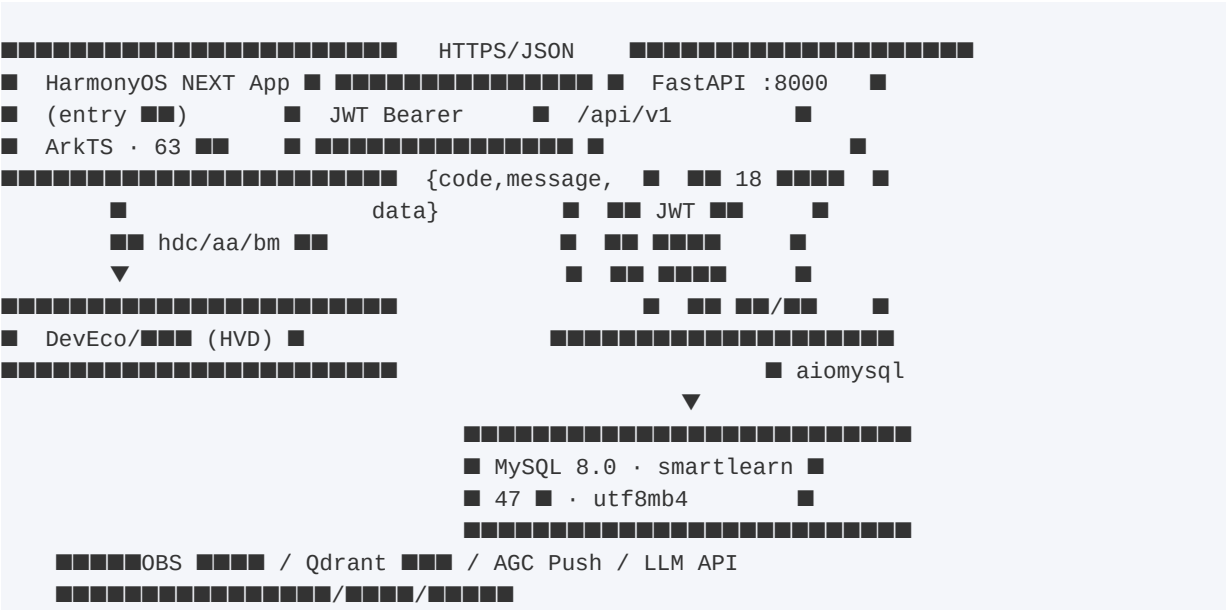
二、技术栈选型

层	选型	理由
端侧	ArkTS + ArkUI (API 23)	HarmonyOS NEXT 原生声明式 UI，一次开发多端部署
端侧组件	IBest V2 组件库	企业级组件规范，深浅色双主题
后端	FastAPI + SQLAlchemy 2.0 (async)	异步高吞吐 + 类型安全 + OpenAPI 文档自动生成
数据库	MySQL 8.0 (utf8mb4)	生产级、支持 emoji 中文、全外键约束
开发库	SQLite (aiosqlite)	零配置开发模式，方言层自动切换
认证	JWT + BCrypt	无状态 + 哈希存储，角色权限装饰器
测试	pytest + ASGI 内存传输	107 用例全绿，conftest 隔离临时库
构建	hvigorw (DevEco Studio)	HarmonyOS 官方构建工具链

双库自适应：后端通过 SQLAlchemy 方言层同时兼容 SQLite（开发零配置）与 MySQL（生产）。切库只需改一行 DATABASE_URL 环境变量。种子脚本 seed_real_data.py 自动处理方言差异（占位符转换、INSERT IGNORE 等）。

三、系统架构设计

3.1 总体拓扑



3.2 后端分层

app/main.py (应用装配) → core/ (config/security/response) → database.py (异步引擎+幂等建表+轻量迁移) → auth.py (current_user/require_roles) → models/ (12 域 47 表 ORM) → api/v1/ (18 路由模块) → services/ (obs/push/vector/ai/统计聚合)

3.3 端侧结构

common/ (ApiClient 统一 http+token+错误 · Models 76 接口类型 · Theme 深浅色令牌) → components/ (UIKit 9 组件: PageHeader/TagChip/EmptyState/Skeleton) → pages/ (63 页: Splash/Login/Home/Exam/DiscussionSquare/Chat/FeedbackCenter...)

3.4 开场动画 (Splash.ets)

26 粒固定种子伪随机星尘独立闪烁 → Logo 弹簧入场 (springMotion 缩放+旋转) → 「鸿蒙智学业」五字逐字浮现 (各延迟 110ms) → 副标语流光扫描 (linearGradient 无限往返) → 登录/注册按钮上浮 → 整页缩放淡出转场 → 自动路由 Home/Login。总时长 2.6 秒。

四、数据库设计

47 表 / 12 域，全外键约束 + 唯一索引 + 联合主键：

域	核心表	关键设计
用户	sys_user / sys_config / sensitive_word / sys_audit_log	lager_code 唯一索引 (SL+6 位)
课程	course / chapter / section / course_enrollment	章-节两级树 + 选课联合主键
测评	question / exam_paper(+_question) / exam / exam_paper(+_question)	试卷快跟固化错题联合主键按id×4×Question
作业	assignment / assignment_submission	三态列表 + 迟交标记 + 批改回传
就业	company / job_posting / resume / job_application	先审后发状态机 + 画像匹配
服务	notification(+_read) / sign_task(+_record) / discussion(+_reply) / chat_message	教研区哨兵行discussion_reply隔离
联系人	friendship / chat_message	双向好友 + 已读状态 + 8s 轮询
AI	ai_chat_log / study_plan / stat_daily_learning	metrics JSON 灵活指标 + Celery Beat 聚合
反馈	feedback	四状态机 (待处理→处理中→已解决/驳回) + handler 回环

数据规模：29 用户、5+1 课程 (含教研哨兵)、156 题、5 考试 51 记录 507 答题明细、171 错题、29 讨论帖、20 签到任务 251 记录、11 反馈、85 进度、24 私聊、281 统计行。

五、部署方案（一键启动）

5.1 一键启动 (推荐)

双击 `start_all.bat` 或运行 `start_all.ps1`, 自动完成: MySQL 服务检查 → 建库 (utf8mb4) → ORM 建表 + 基础种子 → SQLite 全量数据迁移 (保留 ID/外键) → 真实数据补全 → FastAPI 启动。

```
# ■■■■
cd smartlearn-backend
.\start_all.ps1 # ■■■ start_all.bat

# ■■■■
.\start_all.ps1 -MysqlPassword 123456 # ■■■■■■
.\start_all.ps1 -SkipMigrate # ■■■■■■■■■■■■
.\start_all.ps1 -SkipSeed # ■■■■■■■■
```

5.2 手动部署

```
# ① ■■
mysql -uroot -p -e "CREATE DATABASE smartlearn DEFAULT CHARACTER SET utf8mb4"

# ② ■■■■■■ .env
DATABASE_URL=mysql+aiomysql://root:■■@127.0.0.1:3306/smartlearn?charset=utf8mb4

# ③ ■■ + ■■ + ■■
python -m venv .venv && pip install -r requirements.txt
python -c "import asyncio; from app.database import init_db; asyncio.run(init_db())"

# ④ ■■■■/■■■■■■■■
python migrate_to_mysql.py --db smartlearn --password ■■
python seed_real_data.py

# ⑤ ■■
python -m uvicorn app.main:app --host 0.0.0.0 --port 8000
```

5.3 App 安装

```
hdc install -r SmartLearn-entry.hap → hdc shell aa start -a EntryAbility -b
com.smartlearn.app. DevEco      Studio      内      File      →      Open      →
选择工程根目录，设备管理器启动模拟器，Run 'entry'。
```

六、功能演示 (PPT 14 页)

以下为项目 PPT 逐页展示 (高清图见随包 PPT 文件)：

P1 — 第 1 页



痛点与目标

为什么做 · 解决什么问题

教学场景痛点



学习过程散：视频、题库、作业、笔记各处分裂



测评不闭环：考完不知道错在哪、知识点掌握度黑盒



师生互动弱：答疑靠口头、考勤靠点名、反馈无通道

本项目目标



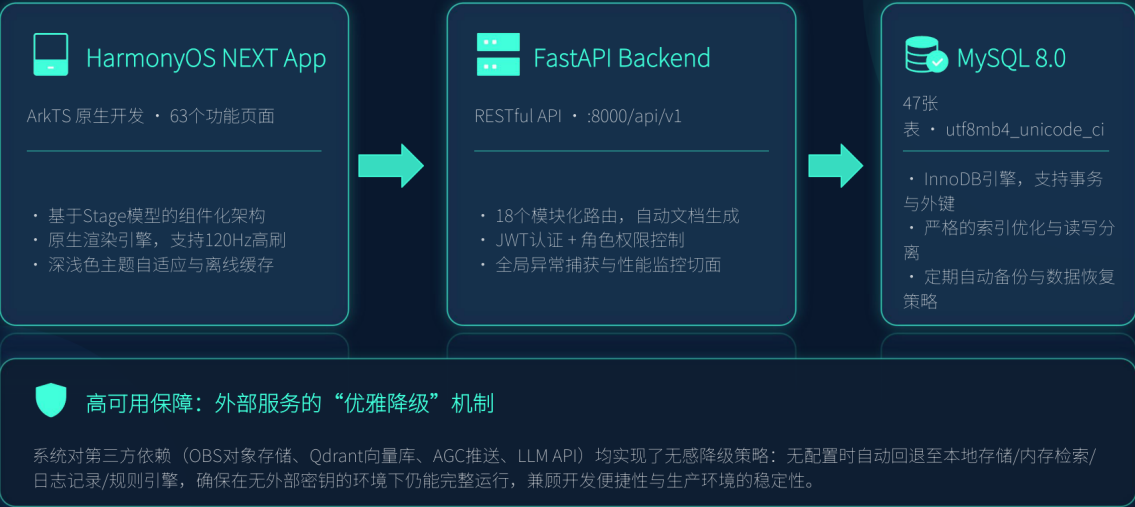
一站式：课程-练习-测评-错题-画像全链路打通



端云一体：HarmonyOS 原生体验 + 服务端可信判分

不是做一个页面 demo，而是把「教-学-练-评-测-管-就业」七个环节全部打通

系统架构：三端拓扑图



技术栈选型与理由

01 端侧交互层

ArkTS + ArkUI (API 23)

基于HarmonyOS NEXT原生声明式框架，实现高性能原生渲染，保障极致的用户交互体验与跨端一致性。

02 组件支撑层

IBest V2 企业级组件库

遵循统一的企业级设计规范，封装高频通用业务组件，大幅提升开发效率与界面视觉一致性。

03 后端服务层

FastAPI + SQLAlchemy 2.0

异步高吞吐架构设计，结合强类型ORM保障代码健壮性，完美适配高并发业务场景的性能需求。

04 数据持久层

MySQL 8.0 (utf8mb4)

生产级稳定可靠的关系型数据库，原生支持emoji与全量中文字符存储，满足业务全球化与内容多样性需求。

05 安全认证层

JWT + BCrypt 加密体系

采用无状态的身份校验机制，密码通过BCrypt高强度哈希存储，从源头保障用户账号与系统访问安全。

06 质量保障层

pytest + ASGI 内存传输

基于内存传输的高效自动化测试方案，覆盖107个核心业务用例且全部通过，确保交付质量与迭代稳定性。

灵活部署兼容：后端架构天然兼容SQLite开发模式，依托SQLAlchemy方言层实现自动切换，开发零配置启动，生产仅需修改一行环境变量即可无缝迁移至MySQL。

功能全景：十大模块地图

01 学生端 · 全链路成长

沉浸式学习

智能错题本

成长导航

社交与求职

02 教师端 · 高效教学闭环

课程工坊

智能考务

互动教学

学情分析

03 管理端 · 智能运营管控

数据驾驶舱

权限治理

风控审核

运维响应

63 功能页面总数
覆盖全场景交互界面

46 核心接口域
高可用微服务接口体系

47 业务数据表
规范化存储核心业务数据

核心演示①：学生端学习闭环

01 登录与首页

个性化首页聚合问候、推荐课程与签到，一键触达核心场景。

02 课程学习

支持多元媒资，进度云端同步，适配碎片化学习场景。

03 讨论广场

服务端真分页，搭配互动功能，构建活跃学习社区。

04 错题本

技术硬核：服务端真分页

业务闭环：全流程自动归集



核心演示②：考试防作弊与五题型判分

01 多维防作弊安全防线



● 服务端时间锚定

倒计时运行于服务端，客户端无法篡改，从源头杜绝时间作弊。



● 异常切屏监测

实时记录切屏次数与时长，异常行为自动标记上报，支撑监考决策。



● 试卷快照隔离

开考即生成试卷快照，中途修改题库不影响当前考试，保障试题稳定。

02 五题型智能判分引擎

单选题 | 多选题 | 判断题 | 填空题 | 简答题

[模拟题] 关于考试防作弊机制，以下说法正确的是？

- A. 客户端可修改考试时间
- B. 切屏行为会被实时监测
- C. 开考后题库可随意变更



判分结果：客观题自动判分（毫秒级出分）
错题自动归档至错题本，同步更新能力画像，形成测评闭环。

核心演示③：互动功能矩阵

01 私聊系统

实时答疑 · 双向互动

支持师生一对一即时答疑，配备8秒轮询机制与已读状态反馈；气泡式聊天界面还原真实沟通场景，好友体系含申请同意流程，同课程师生自动关联，沟通更高效。

02 极速签到

数字口令 · 秒级响应

教师发起4位动态数字码，30秒倒计时内学生快速输入完成签到；后台实时同步名单并自动刷新，告别传统点名繁琐流程，大幅提升课堂考勤效率与准确性。

03 专属教研室

私密隔离 · 专业备课

教师专属的私密交流与备课空间，通过course_id=0进行数据隔离，学生端触发API 403权限拦截；保障教学研讨的私密性与专业性，打造纯净的教研协作环境。

构建全场景互动生态，打通教学沟通的最后一公里，实现教与学的无缝连接与高效协同。

核心演示④：反馈中心三端闭环



核心价值：打造真实的产品级工单闭环体系

全链路闭环：从学生提交到管理员处置，再到结果同步，形成完整的信息流转闭环，确保用户反馈无遗漏、有回响。

高效迭代驱动：基于真实用户反馈的快速响应机制，助力产品持续优化，提升平台体验与用户满意度，形成正向循环。

AI 智能体：8 场景脱敏-RAG-LLM 管线

01 全链路安全可控的技术处理管线



02 覆盖学习与求职的8大核心应用场景



数据大屏：三视角统计 + 真实数据规模

控制台核心监控维度



全维指标看板

聚合用户、课程、考试及工单核心指标，毫秒级刷新，状态实时可视。



动态趋势研判

可视化呈现近7日DAU/MAU波动，支持多维度筛选，捕捉活跃度规律。



转化链路追踪

构建全链路漏斗模型，量化流失率，定位业务转化关键瓶颈。

平台真实运行数据快照

29

注册用户总数

5

上线精品课程

158

课程小节总数

156

题库题目总量

51

累计考试记录

507

答题明细数据

29

社区讨论帖数

24

站内私聊消息

447

累计签到人次

💡 核心说明：上述数据均来自后端数据库实时查询接口，非前端硬编码，确保监控真实性与决策价值。

工程质量：107 测试 + E2E 验证 + 幂等迁移

工程质量：107 测试 + E2E 验证 + 幂等迁移



后端测试体系

107/107 用例全通过

基于confest实现测试环境与生产数据的物理隔离，杜绝污染风险。覆盖认证鉴权、课程管理等全核心业务场景，对边界条件与异常逻辑全覆盖验证。



幂等性架构保障

零重复 · 数据绝对一致

建表操作天然幂等，种子数据引入内容指纹自动判重。数据库迁移保留自增ID连续性；所有数据操作支持安全重跑，无重复写入风险。



E2E 自动化验证

63页核心路径全覆盖

基于hdc与uitest自动化驱动框架，在模拟器环境中对核心业务流程全链路闭环验证。覆盖登录、选课、考试等63个关键页面，确保端侧功能与交互稳定。

构建从单元测试到全链路验证的立体化质量保障体系，以严苛的工程标准夯实技术底座，为业务的高可用、高稳定运行提供坚实支撑。

部署方案：一键启动脚本 + MySQL 生产化



01 一键启动

核心脚本 `start_all.bat` 双击即运行，无需复杂配置。自动完成 MySQL 服务检查、建库建表、数据迁移及后端服务启动，实现“一条命令，3分钟就绪”，大幅降低部署门槛。



02 手动部署

提供标准化五步部署指令集，适配异构环境与自定义配置需求。步骤全文档化呈现，逻辑清晰易懂，支持开发者根据服务器性能、网络环境灵活调整参数，满足个性化部署需求。



03 容器化编排

基于 Docker Compose 的一体化容器化方案，集成 MySQL、Redis、后端服务的一键编排。支持多阶段构建优化镜像体积，实现开发、测试、生产环境的高度一致，降低部署差异风险。

方案价值：覆盖从快速验证到生产部署的全场景需求，兼顾易用性与灵活性，确保系统从开发到上线的平滑过渡与稳定运行。

总结与展望

01 项目成果总结



全链路闭环设计

覆盖教学七环节全流程，打通教师、学生、管理员三角色协同，63页功能页面支撑，打造非Demo级的实战型教学系统。



安全可信的技术基座

采用服务端权威判定机制，关键操作快照固化与全流程审计留痕，自动化测试全覆盖，保障系统稳定可靠无死角。



开箱即用的交付标准

支持Docker容器化一键部署，无缝对接真实业务数据源，配套完整的技术文档与运维手册，降低落地门槛。

02 未来演进规划



全渠道真机分发落地

完成应用市场（AGC）正式上架，配置官方签名证书，适配主流机型分辨率，实现消息推送的精准触达与管理。



端侧AI能力深度进化

推进本地小模型离线化部署，实现低延迟语音智能答疑，摆脱网络依赖，提升用户交互的即时性与数据私密性。



数据价值的深度挖掘

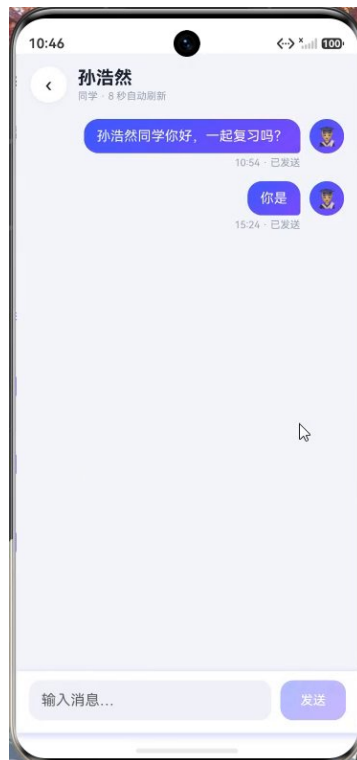
构建跨学期学情趋势分析模型，基于数据智能生成预警与干预策略，实现从经验驱动向数据驱动的教学决策转变。

七、演示视频截图与获取

演示视频时长约 9 分钟，完整展示三端核心功能流程（开场动画 → 学生学习 → 考试判分 → 教师教研 → 管理端反馈处理）。视频文件 36MB，已上传 GitHub 仓库，扫码或点击链接获取。



视频截图：片头



视频截图：过程1



视频截图：过程2



视频截图：过程3

八、安装包与源代码获取

项目全部交付物（鸿蒙安装包、源代码、数据说明、系统设计与部署文档、PPT、演示视频）已上传至仓库，评审可通过以下方式获取：

APP
GitHub

扫码获取 ↓



<https://github.com/yzq-ai/SmartLearn>

8.1 仓库内容清单

路径	说明	大小
01-鸿蒙APP安装包/SmartLearn-entry.hap	鸿蒙 APP 安装包（最新构建）	7.4 MB
02-源代码/harmony-app/	ArkTS 源码 + 工程配置（93 文件）	4.7 MB
02-源代码/backend-server/	FastAPI 源码 + 测试 + 一键脚本（274 文件）	10.8 MB
03-数据说明/	真实数据说明 + 交付说明 + SQLite 示例库	0.8 MB
04-系统设计与部署/	设计文档 + README + 实测脚本	0.1 MB
05-...pptx / .pdf	PPT 源文件 + PDF 版	2.9 MB
06-演示视频.mp4	9 分钟功能演示视频	36.2 MB

8.2 下载方式

1. 扫码：手机扫描上方二维码，浏览器打开仓库页面
2. 链接：浏览器访问 <https://github.com/yzq-ai/SmartLearn>
3. 整包下载：点击页面绿色「Code」按钮 → 「Download ZIP」
4. Git 克隆：git clone <https://github.com/yzq-ai/SmartLearn>.git

8.3 运行验证

下载后进入 02-■■■■/backend-server/, 双击 start_all.bat 一键启动后端 (需本机 MySQL)。HAP 安装包通过 hdc install 安装到模拟器/真机。演示账号 (统一密码 1015401x) : student02 (学生) / teacher1 (教师) / admin (管理员)。

九、质量验证与测试结果

9.1 三端全功能 API 实测（79 项全部通过）

端	实测数	覆盖范围
学生端	27	登录/课程/进度/考试三态/错题本/画像/作业/讨论/好友私聊/通知/反馈/岗位/ AI/越权 403
教师端	17	章节 CRUD/作业发布批改/题库/签到/教研区/学生越权 403
管理端	12	大屏/用户管理/反馈处理闭环/通知发布/审计/配置/敏感词/趋势/漏斗
深度流程	23	考试全流程（建考→作答→判分→重复交卷拦截→监考）/签到闭环/好友申请/投递/批改

9.2 质量门

- pytest: 107/107 全绿 (conftest 独立临时库, 零副作用)
- 构建: hvigor assembleHap BUILD SUCCESSFUL (7.4 MB HAP)
- 数据库: 47 表 2838 行零丢失; seed 幂等重跑零重复 (连跑 3 轮验证)
- 安全: JWT+BCrypt、角色 403、敏感词过滤、教研区隔离 (学生不可见)、审计只增不删
- E2E: 模拟器 (Pura 90 API23) 实测三端核心路径全部通过

9.3 已修复的工程缺陷（开发过程中发现并修复）

- 教研区 MySQL 外键冲突: course_id=0 哨兵行 → MySQL 强制外键, 补建哨兵课程行 + NO_AUTO_VALUE_ON_ZERO + 课程列表过滤
- .env BOM 污染: UTF-8 BOM 混入 DATABASE_URL → seed 静默回退 SQLite, 改用 utf-8-sig 读取 + 无 BOM 写入
- SQLAlchemy URL 密码脱敏: str(make_url()) 把密码渲染成 *** → 连接 1045, 改为原始字符串替换驱动名
- seed 方言转换: ON CONFLICT DO NOTHING (SQLite) → INSERT IGNORE (MySQL) 自动转换
- 悬挂数据治理: 测试残留题目归属复位 + 孤儿错题清理 + 双库一致性对齐